

09 * 반비례 관계의 이해

III-1. 좌표평면과 그래프

핵심개념

1. 반비례: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...

가 될 때, y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...가 되는 관계가 있

으면 y 는 x 에 반비례한다고 한다.

2. 반비례 관계식: 두 변수 x, y 에 대하여 y 가 x 에 반비례하면

$$\rightarrow y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$$

참고 두 변수 x, y 에 대하여 $xy (x \neq 0)$ 의 값이 일정할 때, y 는 x 에 반비례한다.

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

■ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

(정답과 해설 57쪽)

1 꿀 60개를 x 명이 똑같이 나누어 먹을 때, 한 명이 먹는 꿀의 개수를 y 개라고 하자. 다음 표를 완성하고, 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1)	x (명)	1	2	3	4	5
	y (개)	60				

(2) x 의 값이 2배가 되면 y 의 값은 배,

x 의 값이 3배가 되면 y 의 값은 배, ...가 된다.

$\rightarrow y$ 는 x 에 한다.

(3) x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면

$$xy = \text{, 즉 } y = \text{$$

2 넓이가 24 cm^2 인 직사각형의 가로 길이가 $x \text{ cm}$, 세로 길이가 $y \text{ cm}$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 표를 완성하여라.

x (cm)	1	2	3	4	...
y (cm)	24				...

(2) y 가 x 에 반비례하는지 말하여라.

답

(3) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$$\rightarrow xy = \text{, 즉 } y = \text{$$

tip

xy 의 값이 일정하면 y 가 x 에 반비례해.

3 15 L짜리 물통에 일정한 속력으로 1분에 $x \text{ L}$ 씩 물을 채울 때, 물통에 물이 가득 찰 때까지 y 분이 걸린다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

(1) 표를 완성하여라.

x (L)	1	2	3	4	...
y (분)	15				...

(2) y 가 x 에 반비례하는지 말하여라.

답

(3) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$$\rightarrow xy = \text{, 즉 } y = \text{$$

4 50 km의 거리를 시속 $x \text{ km}$ 의 일정한 속력으로 달릴 때, y 시간이 걸린다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

(1) 표를 완성하여라.

x (km)	1	2	3	4	...
y (시간)					...

(2) y 가 x 에 반비례하는지 말하여라.

답

(3) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$$\rightarrow xy = \text{, 즉 } y = \text{$$

- 5 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은 ○표, 반비례하지 않는 것은 ×표를 하여라.

tip

$y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 꼴을 찾아 보.

(1) $y = \frac{x}{4}$ ()

(2) $y = \frac{3}{x}$ ()

(3) $y = 6x$ ()

(4) $x + y = -1$ ()

(5) $xy = 1$ ()

(6) $y = -\frac{5}{x}$ ()

- 6 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은 ○표, 반비례하지 않는 것은 ×표를 하여라.

tip

x 와 y 사이의 관계식을 구해 보.

$y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 꼴이면 y 는 x 에 반비례해.

- (1) 20 km의 거리를 시속 x km의 일정한 속력으로 달릴 때 걸리는 시간 y 시간 ()

- (2) 둘레의 길이가 x cm인 정삼각형의 한 변의 길이 y cm ()

- (3) 하루 24시간 중 낮의 길이 x 시간과 밤의 길이 y 시간 ()

- (4) 넓이가 24 cm^2 인 평행사변형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm ()

12 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프는 점 $(1, a)$ 를 지나고 좌표축에 한없이 가까워지는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

(1) $a > 0$ 일 때

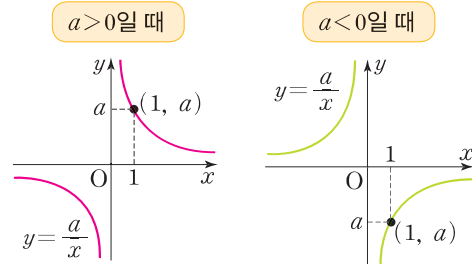
- ① 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ② 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

(2) $a < 0$ 일 때

- ① 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ② 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

[참고] • 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어진다.

• 반비례 관계의 그래프는 x 축, y 축과 만나지 않고 점점 가까워지지만 하는 곡선이다.

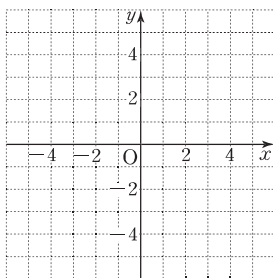


유형16 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

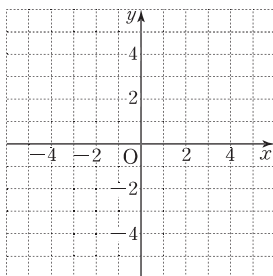
120 반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 에 대하여 x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 좌표평면 위에 각각의 그래프를 그려라.

1)

x	-6	-3	-2	-1	1	2	3	6
y								



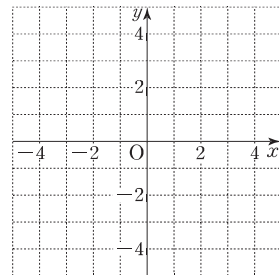
2) 0이 아닌 모든 수



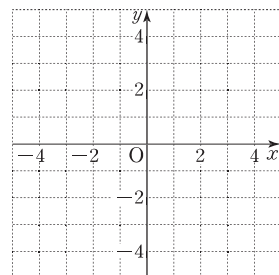
121 반비례 관계 $y = -\frac{4}{x}$ 에 대하여 x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 좌표평면 위에 각각의 그래프를 그려라.

1)

x	-4	-2	-1	1	2	4
y						

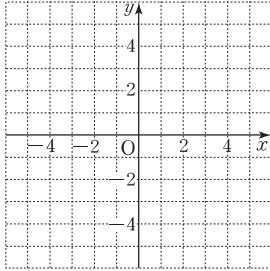


2) 0이 아닌 모든 수

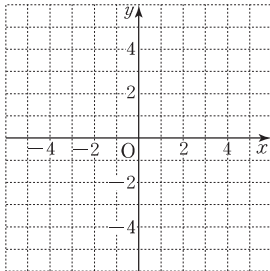


[122~127] 다음 반비례 관계의 그래프를 그려라.

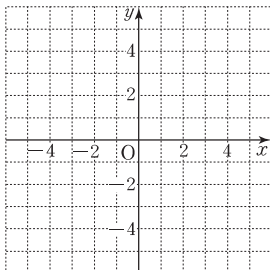
122 $y = \frac{1}{x}$



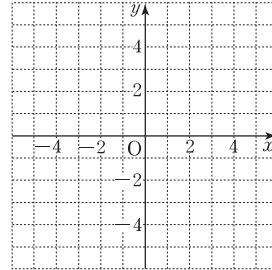
123 $y = \frac{2}{x}$



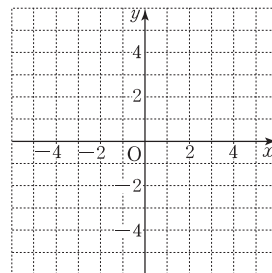
124 $y = \frac{4}{x}$



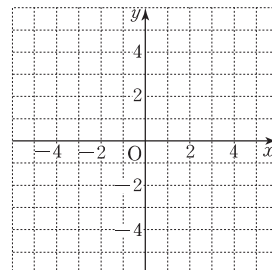
125 $y = -\frac{1}{x}$



126 $y = -\frac{3}{x}$



127 $y = -\frac{12}{x}$





유형

4

반비례 관계

개념편 131쪽

(1) 반비례

두 변수 x , y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때, y 는 x 에 **반비례**한다고 한다.

(2) 반비례 관계식

$$y = \frac{a}{x} (a \neq 0) \Rightarrow xy = a (\text{일정})$$

예 $y = \frac{2}{x}, y = -\frac{3}{x}$

1 다음 x 와 y 사이의 변화 관계를 표로 나타내고, 관계식을 구하여라.

- (1) 길이가 60 cm인 종이테이프를 x cm씩 자르면 y 도막이 생긴다.

x	1	2	3	4	...	60
y					...	

관계식: _____

- (2) 전체가 120쪽인 소설책을 매일 x 쪽씩 읽으면 다 읽는 데 y 일이 걸린다.

x	1	2	3	4	...	120
y					...	

관계식: _____

- (3) 12 km의 거리를 시속 x km로 가면 y 시간이 걸린다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (4) 넓이가 36 cm^2 인 직사각형의 가로 길이가 x cm일 때, 세로 길이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

[3~4] 다음을 구하여라.

3 y 가 x 에 반비례하고, $x=4$ 일 때 $y=20$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=8$ 일 때, y 의 값 _____

4 y 가 x 에 반비례하고, $x=-8$ 일 때 $y=-30$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-2$ 일 때, y 의 값 _____

유형

5

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

개념편 132쪽

x 의 값의 범위	(1) $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프	(2) $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프
정수일 때		
0이 아닌 수 전체일 때		

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

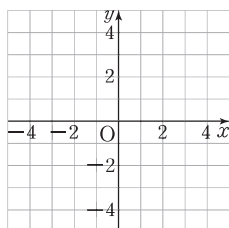
→ x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때,
한 쌍의 매끄러운 곡선

- (1) $a > 0$ 일 때
제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- (2) $a < 0$ 일 때
제2사분면과 제4사분면을 지난다.

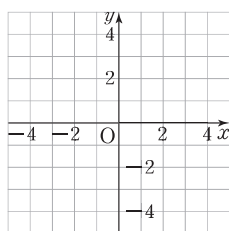
x, y 의 값이 모두 정수가 되는 순서쌍을 찾으면 쉽게 그릴 수 있어.
찾은 점들을 매끄러운 곡선으로 연결해 봐!

- x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

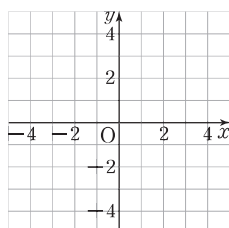
(1) $y = \frac{6}{x}$



(2) $y = \frac{4}{x}$



(3) $y = -\frac{12}{x}$



- 다음 반비례 관계의 그래프가 지나는 사분면을 말하여라.

(1) $y = \frac{7}{x}$

(2) $y = -\frac{9}{x}$

- 다음 점이 반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프 위에 있으면 ○ 표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $(-2, 4)$ ()

(2) $(-1, -\frac{1}{8})$ ()

(3) $(1, 8)$ ()

(4) $(2, 4)$ ()